Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo đồ án cá nhân

Hệ thống truy vấn thông tin

Họ tên: Châu Vĩnh Đạt *MSSV:* 22127056 *Email:* cvdat22@clc.fitus.edu.vn *SĐT:* 0902763188

Giảng viên:
TS. Võ Hoài Việt
Phạm Minh Hoàng

Mục lục

1 Thiết lập môi trường **2**
1.1 Môi trường cài đặt 2
1.2 Sử dụng chương trình 2

2 Các đặc trưng và độ đo **2**
2.1 Color histogram 2
2.2 Edge orientation histogram 3
2.3 Độ đo khoảng cách cho các histogram 3
2.4 Color Correlogram 3
2.5 Đặc trưng cục bộ SIFT và ORB 3

3 Thuật toán phân cụm **4**

4 Đăng tải tập ảnh và tổ chức dữ liệu **4**

5 Truy vấn ảnh **6**

6 Đo độ chính xác của hệ thống bằng thông số mAP **7**
6.1 Chuẩn bị dữ liệu 7
6.2 Kết quả đo mAP 7

7 Đánh giá **8**

1 Thiết lập môi trường

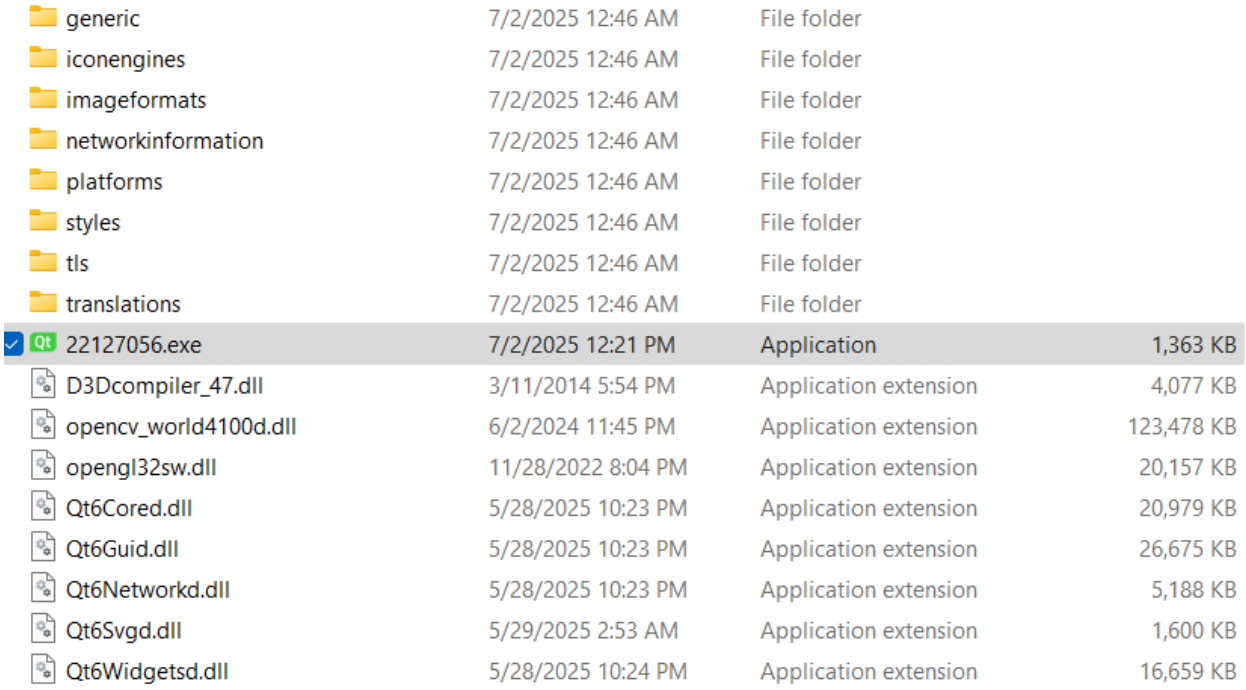
1.1 Môi trường cài đặt

Chương trình được phát triển bằng `C++20`, với các công cụ và thư viện cụ thể như sau:

- Môi trường phát triển tích hợp (IDE) sử dụng là `Visual Studio 2022`, dùng để lập trình các logic chính.
- Giao diện người dùng được xây dựng bằng `Qt`.
- Các thư viện chính bao gồm `OpenCV 4.1.0` và `Qt 6.9.1`.

1.2 Sử dụng chương trình

Do chương trình nặng (vì sử dụng Qt), hãy tải chương trình tại đường dẫn sau:
https://drive.google.com/drive/folders/1Hao2LBPCIzOFbIehJNe9nT3S7UCfHo-w?usp=sharing
*Lưu ý: hãy để tập tin `.exe` ở vị trí trong thư mục chứa các tập tin và thư mục trong đường dẫn trên để chạy được chương trình. Và vì chương trình được thiết kế và cài đặt trên nền tảng Windows, hãy sử dụng trên hệ điều hành này để đảm bảo tương thích.



generic	7/2/2025 12:46 AM	File folder	
iconengines	7/2/2025 12:46 AM	File folder	
imageformats	7/2/2025 12:46 AM	File folder	
networkinformation	7/2/2025 12:46 AM	File folder	
platforms	7/2/2025 12:46 AM	File folder	
styles	7/2/2025 12:46 AM	File folder	
tls	7/2/2025 12:46 AM	File folder	
translations	7/2/2025 12:46 AM	File folder	
22127056.exe	7/2/2025 12:21 PM	Application	1,363 KB
D3Dcompiler_47.dll	3/11/2014 5:54 PM	Application extension	4,077 KB
opencv_world4100d.dll	6/2/2024 11:45 PM	Application extension	123,478 KB
opengl32sw.dll	11/28/2022 8:04 PM	Application extension	20,157 KB
Qt6Cored.dll	5/28/2025 10:23 PM	Application extension	20,979 KB
Qt6Guid.dll	5/28/2025 10:23 PM	Application extension	26,675 KB
Qt6Networkd.dll	5/28/2025 10:23 PM	Application extension	5,188 KB
Qt6Svgd.dll	5/29/2025 2:53 AM	Application extension	1,600 KB
Qt6Widgetsd.dll	5/28/2025 10:24 PM	Application extension	16,659 KB

2 Các đặc trưng và độ đo

2.1 Color histogram

`Color histogram` là một phương pháp thống kê tần suất xuất hiện của các mức màu trong ảnh theo từng kênh màu, ở đây ta sử dụng hệ màu `HSV`. Trong hệ `HSV`:

- `Hue (H)` biểu diễn tông màu (đỏ, xanh, vàng, v.v.)
- `Saturation (S)` biểu diễn độ rực

- `Value (V)` biểu diễn độ sáng

Vậy, khi chọn hệ `HSV` ta có thể **bỏ qua** kênh màu `Value (V)` để giúp đặc trưng không bị ảnh hưởng bởi độ sáng.

Mỗi ảnh được biểu diễn bằng một vector đặc trưng, trong đó mỗi phần tử tương ứng với số pixel thuộc về một khoảng giá trị màu (bin) nhất định. Cụ thể, để chương trình được cài đặt để tạo ra histogram 2 chiều ứng với 2 kênh màu H và S. Kênh H được chia thành `12 bins` còn kênh S được chia thành `6 bins`, vậy tổng cộng ta có: $12 \times 6 = 72$

2.2 Edge orientation histogram

`Edge orientation histogram` là phương pháp biểu diễn đặc trưng dựa trên hướng cạnh trong ảnh. Để trích xuất đặc trưng này, ta có thể sử dụng kernel `Sobel` để tính đạo hàm theo 2 chiều X và Y của ảnh, từ đó ta có được vector hướng tại mỗi điểm của ảnh.

Ở đây, chương trình chia các hướng khác nhau thành `18 bins` khác nhau, mỗi bin ứng với 10° $(0 - 10, 11 - 20, ...)$.

2.3 Độ đo khoảng cách cho các histogram

Cả 2 histogram trên đều được sử dụng `độ đo khác biệt dựa trên độ tương quan`:

$$\text{correlation}(H, H') = \frac{\sum_{i=1}^{n}(H_i - \bar{H})(H'_i - \bar{H}')}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(H_i - \bar{H})^2 \sum_{i=1}^{n}(H'_i - \bar{H}')^2}}$$

$$\text{distance}(H, H') = \frac{1 - \text{correlation}(H, H')}{2}$$

2.4 Color Correlogram

`Color correlogram` mô tả mối quan hệ không gian giữa các cặp màu trong ảnh. Color correlogram cũng được cài đặt bằng hệ màu `HSV` như Color histogram. Cụ thể, nó tính xác suất mà một pixel có màu i sẽ có một pixel màu j ở khoảng cách k xác định. Để giảm thời gian tính toán, chương trình đã được cài đặt với $k = 1$ xác định, tuy nhiên điều này sẽ làm giảm đáng kể độ chính xác của hệ thống truy vấn.

Độ đo khác biệt được sử dụng là độ đo `Euclidean (L2)`:

$$\text{distance}(C, C') = \left\| C - C' \right\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(C_i - C'_i)^2}$$

2.5 Đặc trưng cục bộ SIFT và ORB

Mỗi đặc trưng cục bộ được lưu dưới dạng 1 ma trận của các `descriptor`, với mỗi descriptor là 1 vector mô tả các `keypoint`.

Trong đó, việc tính toán các độ đo khác biệt giữa 2 tấm ảnh được tiến hành theo phương pháp `Descriptor matching` ngây thơ như sau:

1. Tính khoảng cách của từng descriptor thuộc ảnh này với mỗi descriptor thuộc ảnh kia.
2. Tìm descriptor có khoảng cách gần nhất với descriptor đang xét.

3. Tính trung bình các khoảng cách này.

Với khoảng cách được sử dụng là:

- Đối với SIFT: `Euclidean (L2)`
- Đối với ORB: `Hamming`

3 Thuật toán phân cụm

Thuật toán phân cụm được sử dụng trong chương trình là `K-means`.

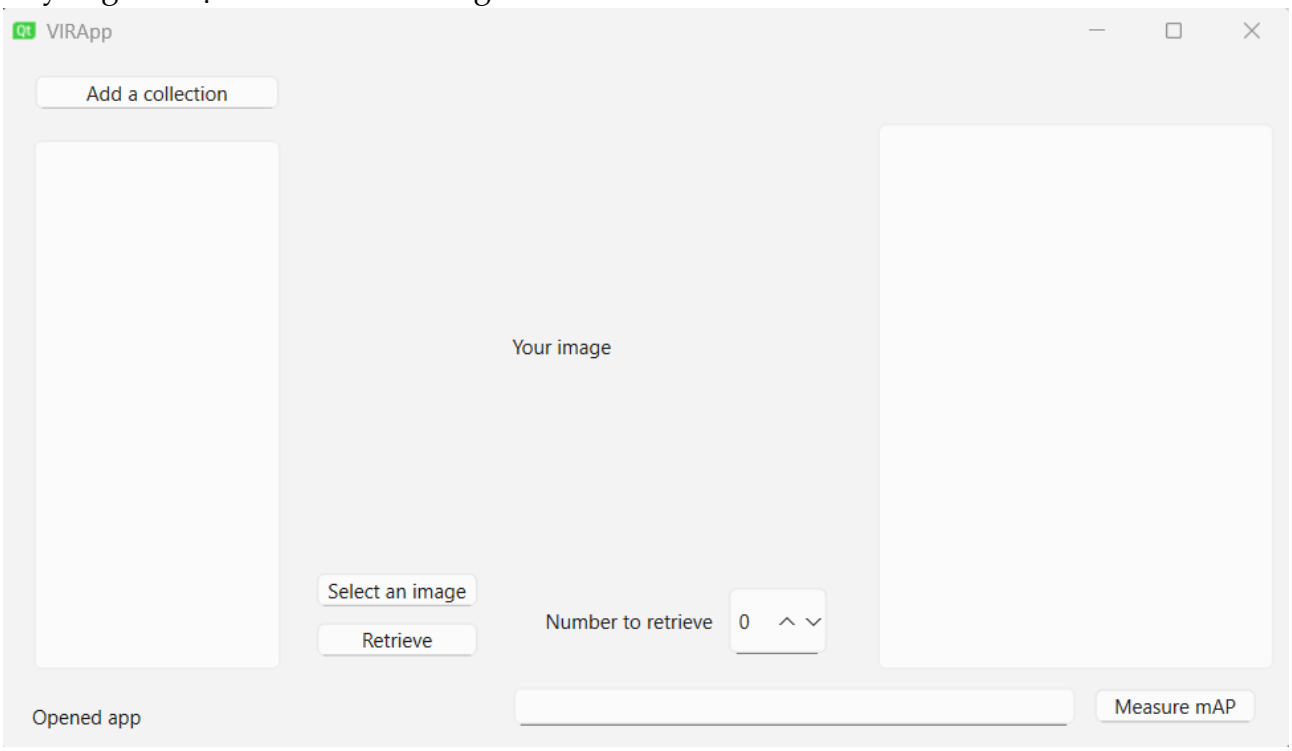
1. Trích xuất từng đặc trưng của từng ảnh.
2. Chọn ngẫu nhiên K ảnh làm tâm điểm (centroid).
3. Với mỗi ảnh tìm tâm điểm gần nhất để phân thành các cụm.
4. Tính lại tâm điểm dựa trên các cụm ảnh.

Với cấu trúc này, mỗi đặc trưng sẽ cần phương pháp để tính ra điểm đặc trưng dựa trên các đặc trưng trong cụm:

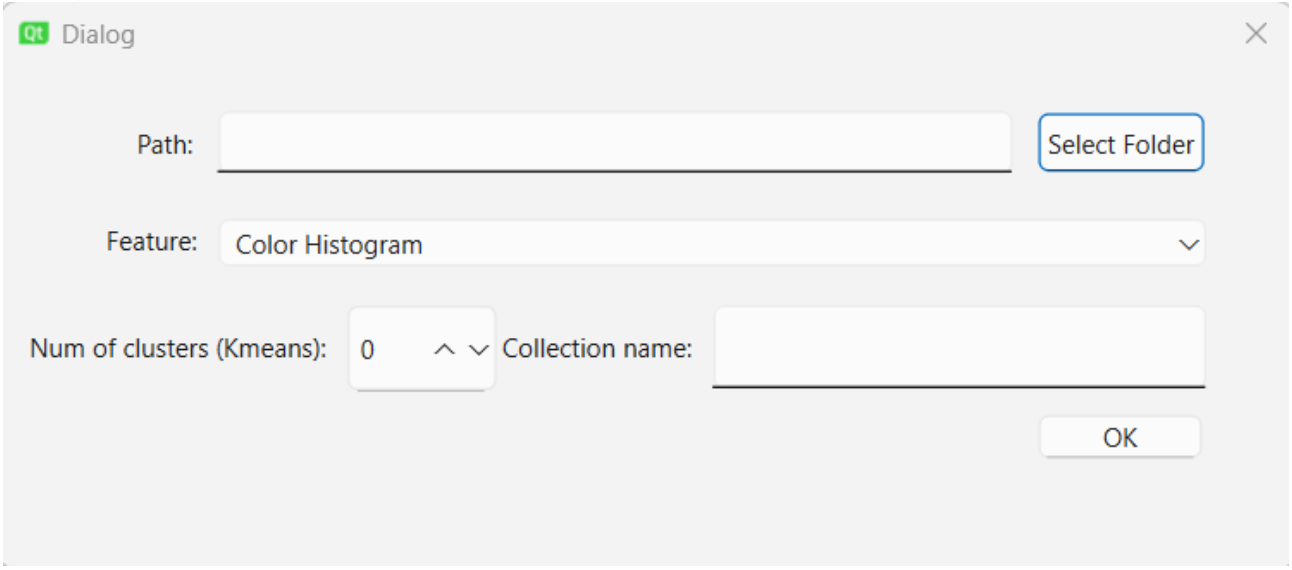
- Đối với `Color histogram`, `Edge orientation histogram` và `Color correlogram`, điểm tâm được tính bằng cách tính trung bình từng bin tương ứng của histogram trong cụm.
- Đối với `SIFT` và `ORB`, điểm tâm được tính bằng cách gom tất cả các descriptor của các ảnh lại với nhau và sử dụng thuật toán `K-means` điểm tìm k descriptor quan trọng nhất.

4 Đăng tải tập ảnh và tổ chức dữ liệu

Đây là giao diện chính của chương trình:



Trong đó, ta có thể bấm nút `Add a collection` để đăng tải tập ảnh để tiến hành tổ chức dữ liệu



Nhập thư mục chứa tất cả ảnh vào trong trường `Path`, chọn đặc trưng sử dụng `Feature`, số lượng cụm `Num of clusters` và đặt tên cho bộ ảnh `Collection name`.

Khi bấm `OK`, hệ thống sẽ bắt đầu tổ chức dữ liệu theo cấu trúc sau:

```
./
├── metadata.txt
└── <collection-name>/
    ├── 0/
    ├── 1/
    ├── ...
    └── <cluster-num>/
        ├── centroid.bin
        ├── <image-num>.png
        ├── <image-num>
        └── ...
```

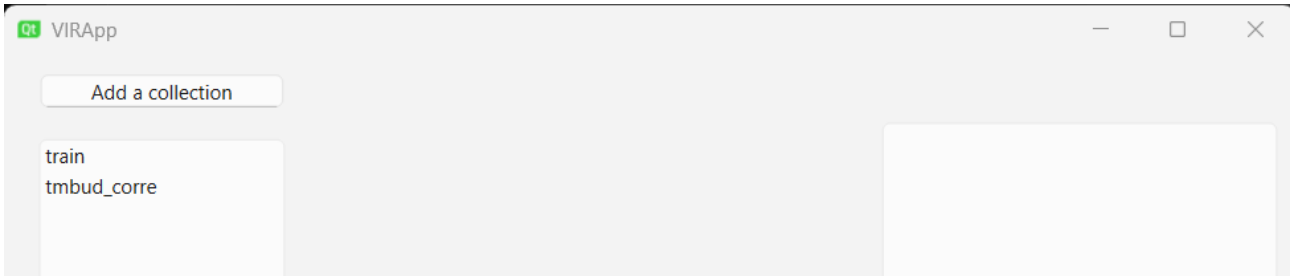
Trong đó, tập tin `metadata.txt` chứa theo cấu trúc sau:

```
<number-of-cluster-0>
<feature-type-0>
<collection-name-0>
<number-of-cluster-1>
<feature-type-1>
<collection-name-1>
...
```

là thông tin các bộ ảnh gồm số lượng cụm, loại đặc trưng, và đường dẫn thư mục tương đối (đặt bằng tên) của bộ ảnh sau khi tạo.

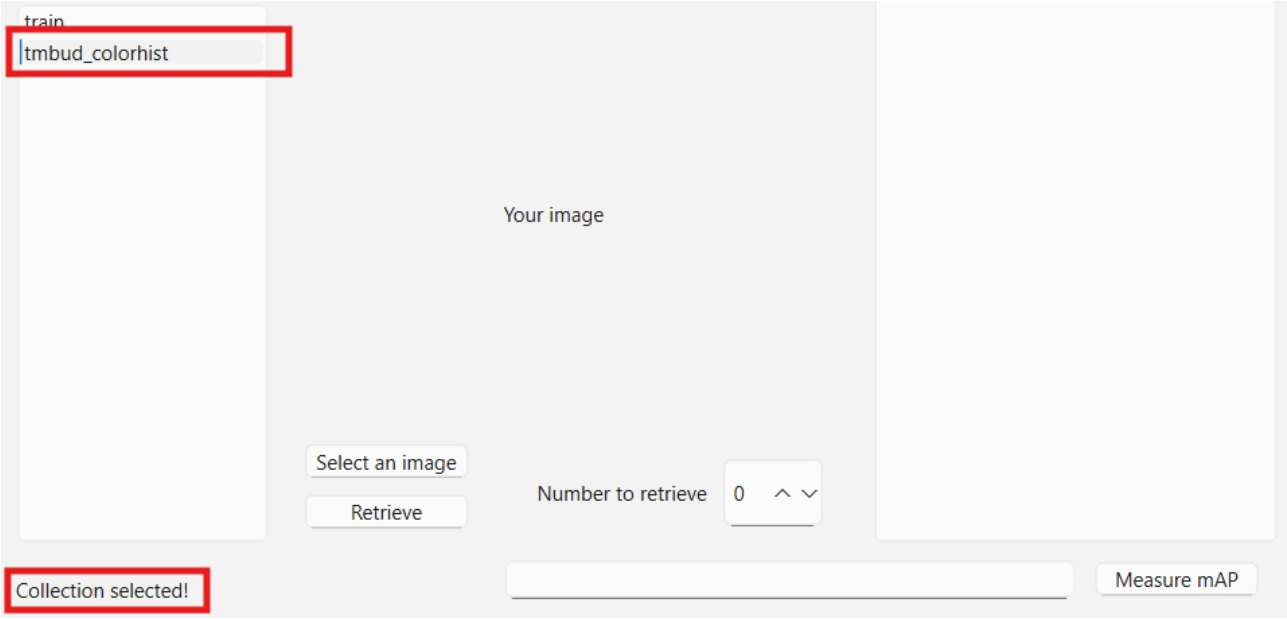
Trong mỗi thư mục bộ ảnh gồm nhiều thư mục con là từng cụm ảnh. Mỗi thư mục con chứa 1 danh sách các ảnh và tập tin được đánh cùng số tương ứng (ví dụ như `1.png` và `1`), là ảnh cần truy vấn và tập tin chứa đặc trưng đã được trích xuất từ ảnh. Mỗi thư mục con còn chứa 1 tập tin `centroid.bin` là đặc trưng tâm điểm của cụm.

Sau khi tổ chức ảnh xong, chương trình sẽ xuất hiện tên bộ ảnh đã thêm:

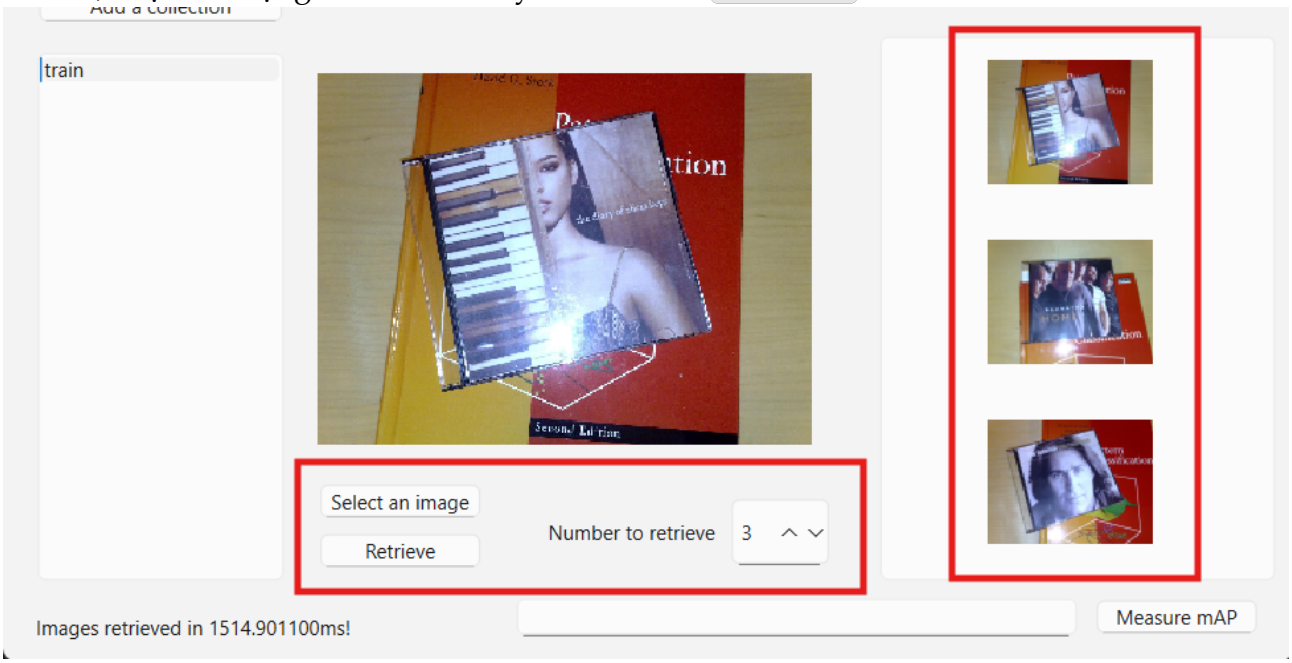


5 Truy vấn ảnh

Đầu tiên chọn bộ ảnh cần truy vấn bằng cách nhấp chuột vào tên bộ ảnh trên giao diện và chờ đến khi giao diện hiện thị `Collection selected!`



Sau đó, chọn tấm ảnh cần truy vấn bằng nút `Select an image` và chọn ảnh mong muốn, sau đó, chọn số lượng ảnh muốn truy vấn và bấm `Retrieve`.



Sau khi chờ một lúc, kết quả sẽ hiện ra ở cột bên phải, theo thứ tự từ trên xuống là giống

nhất đến khác nhất dựa vào đặc trưng. Ngoài ra ở gốc dưới của chương trình còn hiển thị thời gian xử lý của truy vấn.

6 Đo độ chính xác của hệ thống bằng thông số mAP

6.1 Chuẩn bị dữ liệu

Bộ dữ liệu được yêu cầu sử dụng trong đồ án là bộ dữ liệu TMBuD:
https://github.com/CipiOrhei/TMBuD
trong đó từng tấm ảnh được đánh 5 chữ số dưới dạng: `#####.png`, với các tấm ảnh có 3 chữ số đầu giống nhau thuộc cùng 1 vật thể (hay ta xem chúng là các tấm ảnh *liên quan* trong truy vấn).

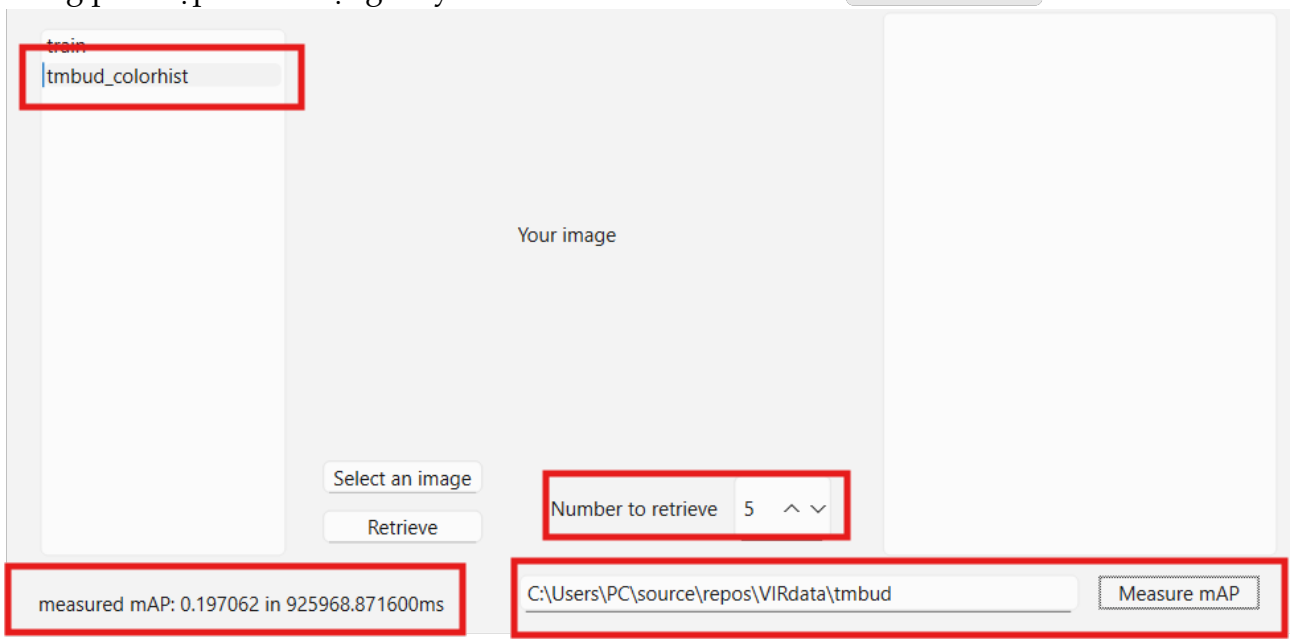
Để chuẩn bị dữ liệu dựa vào cấu trúc trên, hãy sử dụng tập tin `prepare_date.py` được đính kèm với thư mục `images` từ bộ dữ liệu thô. Tập tin `prepare_data.py` sẽ đọc và tạo ra 1 thư mục có cấu trúc như sau:

```
tmbud/
├── 000.png
├── 000/
│   ├── 00001.png
│   ├── 00002.png
│   └── ...
├── 001.png
├── 001/
└── ...
```

Và hãy tạo các bộ ảnh bằng các đặc trưng bằng chương trình chính theo hướng dẫn ở **mục 4.** bằng thư mục `images` của bộ dữ liệu.

6.2 Kết quả đo mAP

Để tiến hành đo mAP, sau khi chuẩn bị bộ dữ liệu trên, hãy nhập đường dẫn của thư mục `tmbud` được tạo ra vào trường kế bên nút `Measure mAP`. Sau đó hãy chọn bộ ảnh với đặc trưng phù hợp và số lượng truy vấn lúc tính mAP. Bấm nút `Measure mAP` để tiến hành đo.



Đặc trưng	Số truy vấn	mAP
ColorHistogram	3	0.197
	5	0.222
	11	0.243
	21	0.248
EdgeHistogram	3	0.158
	5	0.162
	11	0.165
	21	0.17
Correlogram	3	0.194
	5	0.201
	11	0.213
	21	0.225

Vì một số giới hạn trên máy tính cũng như cài đặt chưa được tối ưu, nên trong báo cáo này chỉ gồm kết quả từ các đặc trưng toàn cục `Color histogram`, `Edge histogram` và `Color correlogram`. Việc dùng đặc trưng `SIFT` và `ORB` tốn quá nhiều tài nguyên và thời gian với phương pháp `Descriptor matching` nên không thể ghi nhận được kết quả.

7 Đánh giá

STT	Yêu cầu	Ghi chú	Đánh giá
1	- Cho phép người dùng truy vấn ảnh sử dụng Color histogram, Color correlogram và đặc trưng cục bộ SIFT, ORB. - Đánh giá kết quả thực hiện của hệ thống truy vấn	- Các tấm ảnh được hiển thị trên màn hình giảm dần theo mức độ giống và giá trị so khớp tương ứng. Độ do sinh viên tự chọn và giải thích. - So sánh kết quả sử khi sử dụng các đặc trưng khác nhau. - Sinh viên nghiên cứu độ đo MAP (tài liệu tham khảo [1]). Sử dụng độ đo MAP để đánh giá độ chính xác kết quả truy vấn lần lược theo số lượng kết quả trả về là 3, 5, 11 và 21.	50%
2	- Tìm hiểu các đặc trưng để tăng hiệu quả để nâng cao độ chính xác của hệ thống. - So sánh kết quả truy vấn của các phương pháp	- Sinh viên có thể sử dụng các đặc trưng liên quan đến hình dáng, biên cạnh, vân (texture). Sinh viên có thể kết hợp các đặc trưng để tăng độ chính xác của hệ thống. Hoặc sử dụng các phương pháp để nâng cao chất lượng ảnh trước khi rút trích đặc trưng. - Sử dụng độ đo MAP để đánh giá độ chính xác kết quả truy vấn lần lược theo số lượng kết quả trả về là 3, 5, 11 và 21.	100%
3	Tìm hiểu và cài đặt cải tiến tốc độ tìm kiếm ảnh trong CSDL	- Sinh viên cần ghi rõ thời gian truy vấn trên giao diện của chương trình	100%